

Labo-opdracht 4: SPI

Benodigdheden:

- Nucleo-L476RG met mini USB-kabel
- Nucleo Extension Shield
- Schroevendraaier plat 2 mm
- APA102C LED-strip
- Jumperkabels: 4x F/F
- STM32CubeMX en Keil μ Vision
- Codevoorbeeld **SPI - DMA - APA102C**

Je kan vertrekken van het codevoorbeeld om onderstaande vragen daarmee op te lossen. Verwijder de code (en eventueel Cube-instellingen) die niet nodig zijn.

Labo-opdracht 4.1: looplicht

Bedenk zelf de nodige firmware om (minstens) drie APA102C LED's aan te sturen. Gebruik enkel blokkerende HAL-functies.

Bewijs dat je de LED's kan aansturen door er een looplicht op te maken. Je mag zelf kiezen welke kleur(en) je gebruikt.

Labo-opdracht 4.2: verkeerslicht

Gebruik je ervaring uit vorige opdracht om een verkeerslicht te maken met een rood, oranje en groen licht. De overgang naar de verschillende toestanden gebeurt automatisch en zoals we dat gewoon zijn bij een verkeerslicht. Gebruik ook hier enkel blokkerende HAL-functies.

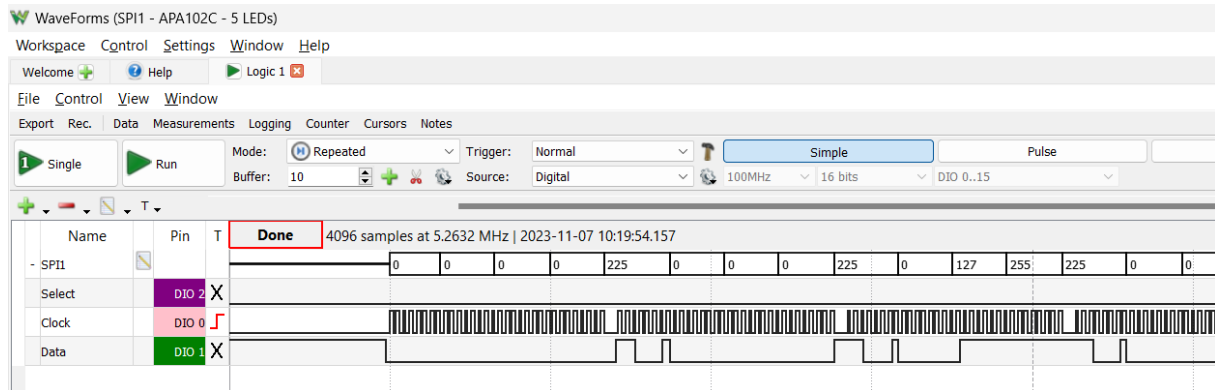
De lichtsterkte van de LED's wordt ingesteld met de on board trimmer. Tegenwijzerzin draaien zorgt voor het dimmen. Wijzerzin draaien zorgt voor het feller oplichten. Zorg er wel voor dat je steeds licht ziet! Een helderheid van nul mag dus niet voorkomen.

Verder gebruik je de laatste 3 LED's van de LED-strip voor het verkeerslicht: LED1 en LED2 (die zich bij de aansluiting bevindt) gebruik je dus niet en schakel je uit, LED3 stelt het groen licht voor, LED4 het oranje licht en LED5 het rood licht.

Labo-opdracht 4.3: SPI-communicatie visualiseren

Als kers op de taart, kan je de SPI-communicatie gaan visualiseren. Gebruik daarvoor een oscilloscoop.

Je zou een beeld moeten bekomen zoals hieronder. Uiteraard met nog meer data in beeld. Maak hiervan een screenshot en plaats deze ook in de repo.



In te dienen via repo in de **main-branch**:

- Per opdracht een map met het STM32CubeMX/Keil-project

Bron: R. Buysschaert